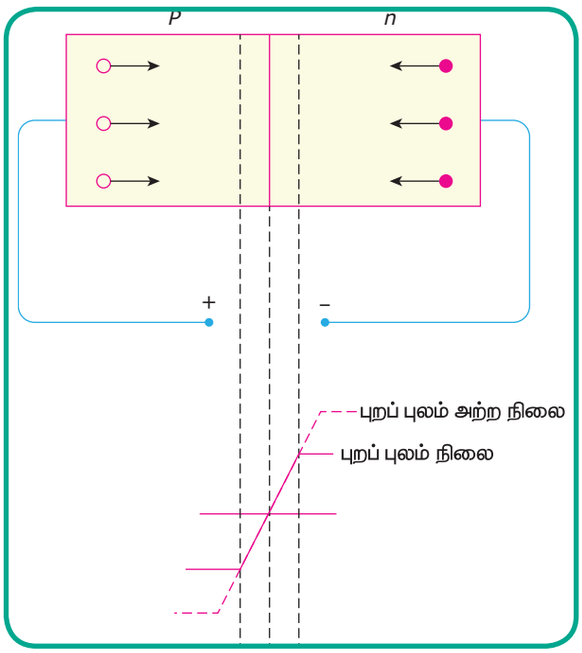


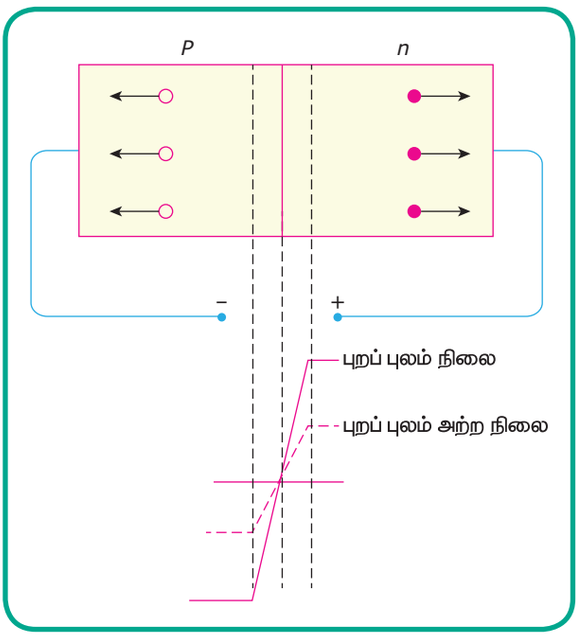
படம் 3.28

இதன் தடை மின்னழுத்தம் சுழியாகக் குறைக்கப்படுகிறது. மின்கலத்தின் நேர்மறை முனை P பகுதியில் உள்ள துளைகளை விலக்கித் தள்ளுகிறது. மின்கலத்தின் எதிர்மறை முனை N பகுதியில் உள்ள எலக்ட்ரான்களைத் தள்ளுகிறது. இதன் காரணமாக எலக்ட்ரான்களில் ஊட்டம் ஏற்பட்டு மின்னோட்டம் பாய்கிறது. இங்குச் சிறுபான்மையான கடத்திகளினால் மிகக் குறைந்த அளவு மின்சார ஓட்டம் எதிர்திசையில் நடைபெறுகிறது. இந்த இணைப்பு முறையில் இயக்கமில்லாப் பகுதியின் அளவு வெகுவாகக் குறைக்கப்படுகிறது. இதனால் PN சந்தியின் வழியாக மின்னோட்டம் பாய்கிறது.

3.10.2 பின்னோக்கு சார்பு (Reverse bias)

மின்கலத்தின் நேர்மறை முனை (+ve) N முனையோடும், எதிர்மறை முனை (–ve) P முனையோடும் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் இந்த இணைப்பு முறைக்கு பின்னோக்கு சார்பு (Reverse bias) என்று பெயர்.

படத்தில் (3.35) ஒரு PN சந்தி ஒரு மின்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் அதன் தடை மின்னழுத்தம் V-ன் அளவு அதிகரிக்கிறது. பேட்டரியின் நேர்மறை முனை, N முனை பகுதியிலுள்ள துளைகளை இழுத்துக்கொள்கிறது. இதனால் இயக்கமில்லாப் பகுதி அகலமாகிறது. பெரும்பான்மை கடத்திகள் சந்தியினைக் கடந்து செல்ல இயலாததால் மின்னோட்டம் நிகழ முடிவதில்லை. இருந்த போதும் சிறுபான்மைக் கடத்திகளின் இயக்கத்தால் குறைந்த அளவு மின்னோட்டம் நடைபெறுகிறது.



படம் 3.29

இதிலிருந்து ஒரு PN டையோடு முன்னோக்கு சார்பு முறையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்போது மட்டுமே மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்கிறது.

PN சந்தி குறித்து முக்கியமான இரண்டு குறிப்புகள்

1. முறிவு மின்னழுத்தம் வோல்டேஜ் (Break down voltage)
2. (க்)நீ மின்னழுத்தம் (Knee Voltage)

முறிவு மின்னழுத்தம் (Break down voltage)

ஒரு குறிப்பிட்ட பின்னோக்கு சார்பு மின்னழுத்தத்தில், வழங்கி மின்னழுத்தத்தை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லும் பொழுது PN சந்தி முறிவு ஏற்பட்டு சந்தியின் வழியாக அதிக அளவு மின்னோட்டம் நடைபெறும். எந்த குறிப்பிட்ட மின்னழுத்த நிலையில் இந்த PN சந்தி முறிவு ஏற்படுகிறதோ, அம்மின்னழுத்தமே முறிவு மின்னழுத்தம் எனப்படுகிறது.

(க்) நீ மின்னழுத்தம் (Knee Voltage)

PN சந்திக்கு முன்னோக்கு சார்பு கொடுத்து, அந்த மின்னழுத்தத்தைச் சீராக உயர்த்திக்கொண்டே சென்றால், ஒரு குறிப்பிட்ட மின்னழுத்தத்தில் PN சந்தி முறிவு ஏற்பட்டு அதன் வழியாக மின்னோட்டம் பாயும். அக்குறிப்பிட்ட மின்னழுத்தத்தை (க்)நீ மின்னழுத்தம் என்கிறோம்.

EE_Tamil_Chapter03.indd 76 11/10/2020 1:01:04 PM